Révision de cinématique

Mouvement d'une particule dans un plan

Cette fiche reprend les notions à maîtriser pour le quiz : position en une et deux dimensions, vecteur position, équations horaires, trajectoire et vecteur déplacement. Revoir les exemples, puis résoudre les exercices sur une feuille séparée en détaillant les calculs.

Dans toute la fiche, le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ est orthonormé. Les coordonnées sont exprimées en mètres et le temps en secondes. Les valeurs numériques des équations horaires sont données dans ces unités.

1 Position en une et deux dimensions

En une dimension, une seule coordonnée repère le mobile sur un axe. En deux dimensions, deux coordonnées repèrent le point M dans le plan.

$$En\ 1D\ :\ x = x(t) \qquad En\ 2D\ :\ M(x(t),\ y(t))$$

Une coordonnée peut être positive, négative ou nulle. Elle dépend de l'origine et de l'orientation de l'axe choisi.

2 Vecteur position et module

Le vecteur position relie l'origine O au point M. Ses composantes sont les coordonnées du mobile.

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} \qquad \|\overrightarrow{OM}\| = \sqrt{(x^2 + y^2)}$$

Le module du vecteur position est la distance OM. Il est toujours positif ou nul. En une dimension : OM = |x|.

Exemple

Pour M(−3 ; 4), on obtient :

$$\overrightarrow{OM} = -3\vec{i} + 4\vec{j}\ (m) \qquad OM = \sqrt{(9 + 16)} = 5\ m$$

3 Équations paramétriques ou horaires

Les équations horaires donnent les coordonnées en fonction du temps. Pour trouver une position à un instant donné, remplacer t dans chacune des deux équations.

$$x(t) = 2t + 1 \qquad y(t) = 4t - 3$$

À t = 2 s : x = 5 m et y = 5 m. Ainsi, M(5 ; 5), $\overrightarrow{OM} = 5\vec{i} + 5\vec{j}$ (m) et OM = 5√2 m.

4 Équation et forme de la trajectoire

La trajectoire est l'ensemble des positions successives occupées par le mobile. Pour obtenir une relation entre x et y indépendante du temps, éliminer le paramètre t entre les équations horaires.

Trajectoire rectiligne

$x = 2t + 1$ $y = 6t - 4$

Isoler t dans la première équation, puis le remplacer dans la seconde :

$t = (x - 1)/2$ $y = 3(x - 1) - 4 = 3x - 7$

L'équation obtenue est celle d'une droite : la trajectoire est rectiligne.

Trajectoire parabolique

$x = 2t$ $y = 8 - t^2$

$t = x/2$ $y = 8 - x^2/4$

L'équation obtenue est celle d'une parabole : la trajectoire est parabolique.

Trajectoire circulaire

On considère x = 3 cos(ωt) et y = 3 sin(ωt), avec ω = 1 rad/s. Utiliser l'identité $\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) = 1$.

$x^2 + y^2 = 9\cos^2(\omega t) + 9\sin^2(\omega t) = 9$

La trajectoire est un cercle de centre O et de rayon 3 m.

Reconnaître les formes étudiées

Équation cartésienne	Forme
y = ax + b	Droite
x = constante	Droite verticale
y = constante	Droite horizontale
$y = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$	Parabole
$x^2 + y^2 = R^2$	Cercle de centre O et de rayon R
$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$	Cercle de centre (a ; b) et de rayon R

Tenir compte de l'intervalle de temps donné : le mobile peut ne parcourir qu'une partie de la droite, de la parabole ou du cercle. Par exemple, si x = 2t et t ≥ 0, alors x ≥ 0.

5 Vecteur déplacement

Entre les instants t_1 et t_2, le mobile passe de $M_1(x_1 ; y_1)$ à $M_2(x_2 ; y_2)$. Le vecteur déplacement relie la position initiale à la position finale.

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{OM_2} - \overrightarrow{OM_1}$$

$$\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j}$$

$$\|\overrightarrow{M_1M_2}\| = \sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$$

Exemple

Pour $M_1(2 ; -1)$ et $M_2(7 ; 3)$:

$$\overrightarrow{M_1M_2} = 5\vec{i} + 4\vec{j}\ (m) \qquad \|\overrightarrow{M_1M_2}\| = \sqrt{41}\ m$$

Le vecteur position part de O ; le vecteur déplacement part de M_1. Le module du déplacement est la distance directe entre M_1 et M_2, qui peut différer de la distance parcourue sur la trajectoire.

6 Exercices de révision

Exercice A Position et vecteur position

À t = 2 s, un mobile se trouve en M(−3 ; 4).

1. Donner ses coordonnées et préciser leurs unités.

2. Écrire le vecteur position $\vec{OM}$ et calculer son module.

Exercice B Équations horaires

$x = 3t - 2 \qquad y = 2t + 1 \qquad t \geq 0$

1. Déterminer les coordonnées à t = 0 s, t = 2 s et t = 4 s.

2. Écrire le vecteur position à chacun de ces instants.

Exercice C Trajectoire rectiligne

$x = 2t + 1 \qquad y = 6t - 4 \qquad t \geq 0$

1. Exprimer t en fonction de x, puis éliminer t.

2. Donner l’équation cartésienne et la forme de la trajectoire.

3. Préciser les valeurs de x correspondant à t ≥ 0.

6 Exercices de révision suite

Exercice D Trajectoire parabolique

$x = 2t \qquad y = 8 - t^2 \qquad t \geq 0$

1. Exprimer t en fonction de x.

2. Établir l'équation cartésienne et identifier la forme de la trajectoire.

3. Déterminer les coordonnées du mobile à t = 2 s.

Exercice E Trajectoire circulaire

On donne x = 5 cos(ωt) et y = 5 sin(ωt), avec ω = 1 rad/s et t ≥ 0.

1. Montrer que $x^2 + y^2 = 25$.

2. Donner le centre et le rayon de la trajectoire.

3. Déterminer la position initiale et le module du vecteur position.

Exercice E bis Centre et rayon d'un cercle

Pour chaque équation ci-dessous, identifier les coordonnées du centre C(a ; b), puis déduire le rayon R. Les coordonnées et le rayon sont exprimés en mètres. Compléter le tableau en donnant la valeur exacte de R.

Comparer avec $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. Attention aux signes : x + 3 = x − (−3). Le nombre à droite de l'égalité représente R^2.

Cas	Équation de la trajectoire	Centre C(a ; b)	Rayon R
1	$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$	……	……
2	$(x + 4)^2 + (y + 1)^2 = 9$	……	……
3	$(x - 5)^2 + (y + 2)^2 = 16$	……	……
4	$(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 36$	……	……
5	$x^2 + (y + 5)^2 = 4$	……	……
6	$(x - 6)^2 + y^2 = 49$	……	……
7	$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 7$	……	……
8	$x^2 + y^2 = 12$	……	……

Exercice F Déplacement

À t_1, le mobile se trouve en $M_1(-2 ; 3)$. À $t_2 > t_1$, il se trouve en $M_2(4 ; -5)$.

1. Déterminer $\overrightarrow{OM_1}$ et $\overrightarrow{OM_2}$.

2. Calculer $\overrightarrow{M_1M_2}$, puis son module.

3. Déterminer $\overrightarrow{M_2M_1}$ et le comparer à $\overrightarrow{M_1M_2}$.

7 Exercice de synthèse

$x = 2t - 1 \qquad y = t^2 - 4t + 5 \qquad t \geq 0$

1. Déterminer les coordonnées de M à t = 0 s.

2. Écrire $\overrightarrow{OM}$ en fonction du temps.

3. Calculer le module du vecteur position à t = 0 s.

4. Déterminer les coordonnées de M à t = 3 s.

5. Calculer le vecteur déplacement entre t = 0 s et t = 3 s, puis son module.

6. Éliminer t et établir l'équation cartésienne de la trajectoire.

7. Identifier la forme de la trajectoire.

Avant de terminer

Vérifier les unités, les signes et l'ordre « final − initial » dans le déplacement. L'équation cartésienne ne doit plus contenir t. Distinguer un vecteur de son module.

8 De la vitesse moyenne à la vitesse instantanée

Un mobile M se déplace sur un axe orienté (Ox). Son abscisse, exprimée en mètres, est donnée en fonction du temps t, exprimé en secondes, par :

$$x(t) = t^2$$

1. Déterminer l'abscisse du mobile à l'instant t = 2 s.

2. À partir de l'instant t = 2 s, calculer la vitesse moyenne algébrique du mobile sur chacun des intervalles ci-dessous, puis compléter le tableau.

Intervalle de temps	Δt (s)	Δx (m)	$v_{moy,x}$ (m/s)
[2 ; 3]			
[2 ; 2,5]			
[2 ; 2,1]			
[2 ; 2,01]			

3. Lorsque Δt devient de plus en plus petit, vers quelle valeur semble tendre la vitesse moyenne algébrique ?

4. Déterminer l'expression de la vitesse instantanée $v_x(t) = dx/dt$, puis calculer $v_x(2)$.

5. Comparer les résultats obtenus aux questions 3 et 4. Expliquer comment on passe de la vitesse moyenne à la vitesse instantanée.

9 Du mouvement rectiligne au vecteur vitesse dans le plan

Un mobile M se déplace dans un plan muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.
Ses équations horaires sont :

$$x(t) = 3t - 2 \qquad y(t) = -4t + 5$$

Les coordonnées sont exprimées en mètres et le temps en secondes ($t \geq 0$).

1. Déterminer les composantes $v_x(t)$ et $v_y(t)$ du vecteur vitesse instantanée.

2. Écrire le vecteur vitesse instantanée $\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$, puis calculer son module.

3. Déterminer les coordonnées du mobile à $t = 1$ s. Représenter le vecteur vitesse en ce point, à l'échelle : 1 cm pour 1 m/s.

4. Calculer le vecteur vitesse moyenne entre $t_1 = 1$ s et $t_2 = 3$ s. Le comparer au vecteur vitesse instantanée et interpréter le résultat.

5. Éliminer le paramètre t afin de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. En déduire sa nature.

Pour conclure

Expliquer pourquoi un mouvement rectiligne peut être étudié au moyen de deux composantes de vitesse dans le plan.

10 Étude d’un mouvement dans un plan

Un mobile ponctuel M se déplace dans un plan muni d’un repère orthonormé $(O ; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.
Ses équations horaires sont :

$$x(t) = 2t \qquad y(t) = -t^2 + 4t + 1$$

Les coordonnées sont exprimées en mètres et le temps en secondes, pour $0 \leq t \leq 4$ s.

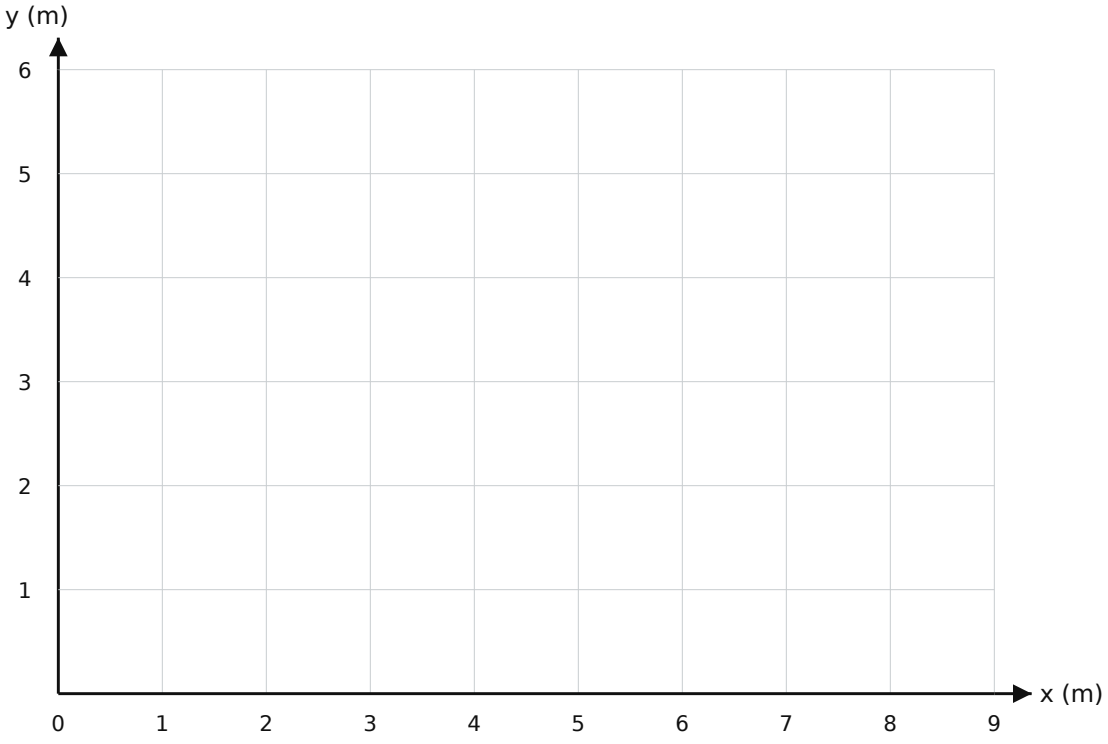
A Positions et trajectoire

1. Calculer les coordonnées du mobile aux instants indiqués, puis compléter le tableau.

t (s)	0	1	2	3	4
x(t) (m)					
y(t) (m)					
M(x ; y)					

2. Placer les points M_0, M_1, M_2, M_3 et M_4 dans le repère ci-dessous, puis tracer la trajectoire du mobile.

3. Éliminer t pour établir l’équation cartésienne y = f(x). Indiquer la forme de la trajectoire et vérifier sa cohérence avec le tracé.



10 Étude du mouvement dans un plan (suite)

B Vecteurs position, vitesse et accélération

4. Écrire l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$. En déduire $\overrightarrow{OM}_1$ à $t_1 = 1$ s, puis le représenter dans le repère de la page précédente.

5. Déterminer l'expression du vecteur vitesse instantanée $\vec{v}(t)$. En déduire $\vec{v}_1$ à $t_1 = 1$ s, puis le représenter au point M_1.

6. Déterminer l'expression du vecteur accélération $\vec{a}(t)$. En déduire $\vec{a}_1$ à $t_1 = 1$ s, puis le représenter au point M_1.

C Étude de l'évolution de la vitesse

7. À l'instant $t_1 = 1$ s, déterminer si l'angle entre $\vec{v}_1$ et $\vec{a}_1$ est aigu, droit ou obtus. En déduire si la vitesse augmente, diminue ou reste momentanément constante. Justifier.

8. On note S le sommet de la trajectoire : la composante verticale de la vitesse est nulle : $v_y = 0$.
a) Déterminer l'instant t_S et les coordonnées de S.
b) Calculer $\vec{v}_S$ et $\vec{a}_S$, puis représenter ces vecteurs au point S.
c) Préciser l'angle entre les deux vecteurs et ce qu'il implique pour la norme de la vitesse à cet instant. Ce constat signifie-t-il que le mouvement est uniforme ?

9. À l'instant $t_3 = 3$ s :
a) Calculer $\vec{v}_3$ et $\vec{a}_3$, puis les représenter au point M_3.
b) Déterminer si l'angle entre ces deux vecteurs est aigu, droit ou obtus.
c) En déduire si la vitesse augmente, diminue ou reste constante à cet instant.

10. Comparer l'évolution de la vitesse aux instants $t = 1$ s, $t = t_S$ et $t = 3$ s. Que peut-on conclure sur la variation de la norme de la vitesse entre 0 s et 4 s ?

Échelles des constructions vectorielles

Sur le repère de la page 8 : 1 division = 2 m/s pour $\vec{v}$, et 1 division = 2 m/s² pour $\vec{a}$. Les deux vecteurs sont tracés à partir de la position correspondante du mobile.